

NOM et PRÉNOM DE L'ÉTUDIANT :
matricule :

TOUTE DOCUMENTATION SUR PAPIER PERMISE
APPAREILS ÉLECTRONIQUES PROHIBÉS

Code, méthodes et compréhension de base du C# et de la POO

Pour cet examen, vous disposez de la classe **Colis**, incomplète, qui suit :

```
class Colis
{
    private String code; //Son code de repérage
    private String adresse; //adresse de livraison
    private double poids; //poids du colis
    private String statut; //Le statut de la commande
    private double valeur; //La valeur totale de la commande

    public Colis(String code, String adresse, double poids, String statut, double valeur)
    {
        //à compléter
    }

    //à compléter
}
```

De plus, vous disposez d'une classe **Livraison**, contenant la méthode **main**. Cette classe vous permet de traiter des objets de votre classe **Colis**.

- 1) (6 points)** Complétez, ci-dessous, le constructeur de la classe **Colis**, dont la déclaration partielle est ci-haut.

Réponse :

```
public Colis(String code, String adresse, double poids, String statut, double valeur){
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
}
```

2) (5 points) Écrivez un second constructeur qui va recevoir quatre informations : le code, l'adresse, le poids et la valeur. Le champ `statut` sera initialisé à « Étiquette créée ».

Réponse :

3) (4 points) Puisque la comparaison entre deux colis se fait seulement sur le code de repérage, écrivez un constructeur pour créer un objet **Colis** initialisant uniquement ce champ.

Réponse :

4) (8 points) Sachant que, seul le code de repérage sert à identifier un **Colis**, écrivez la redéfinition de la méthode `Equals`.

Réponse :

5) (10 points) Écrivez une propriété, nommée `Cout`, en lecture seulement, pour calculer et retourner un réel représentant le coût de la livraison.

Le coût de la livraison sera calculé comme suit :

- 0\$ si la valeur du colis est de 50\$ ou plus.
- 15\$ si la valeur du colis est inférieure à 50\$ et le poids est de 50kg ou moins.
- 0,05\$ par kg, si la valeur du colis est inférieure à 50\$ et le poids est supérieur 50kg.

Réponse :

6) (6 points) Écrivez une propriété nommée `Statut`, associée au champ `statut`.

Réponse :

7) (3 points) Écrivez une propriété nommée `Poids`, en lecture seule, associée au champ `poids`.

Réponse :

Vous disposez aussi d'un fichier nommé `aLivrer.txt` dont la première ligne contient le code de repérage d'un colis. La seconde ligne contient l'adresse de destination du colis. La troisième ligne, contient le poids, en kg, du colis. La quatrième ligne contient le statut du colis. Finalement, la cinquième ligne contient la valeur du colis. Par la suite, chaque groupe de cinq lignes contient les informations d'un autre colis selon le même format.

Voici un aperçu du contenu du fichier `aLivrer.txt` :

```
B12345
2920, chemin de la Tour
0.454
Dans le camion pour livraison locale
125.95
L12549
1909 Avenue des canadiens de montréal
15.9
Centre de distribution Toronto
45.25
...
```

Il y a, au plus, 50 colis dans le fichier

8) a) (4 points) Écrivez le code, qui se retrouvera dans la classe **Livraison**, pour la déclaration et la création d'un tableau de **Colis**, nommé `tabColis`, suffisamment grand pour recevoir tous les colis du fichier, ainsi que la variable `nbColis`, pour conserver le nombre d'éléments de ce tableau.

Réponse :

Vous n'avez pas à traiter la différence entre le point ou la virgule décimale pour les valeurs numériques du fichier.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

c) (3 pts) Écrivez l'appel de cette méthode pour faire remplir le tableau déclaré en 8a).

Réponse :

9) a) (12 points) Écrivez une méthode de la classe **Livraison** qui va recevoir trois informations en paramètres : le tableau des colis, le nombre de colis et une chaîne de caractères avec un code de repérage.

Votre méthode devra créer un objet **Colis** correspondant au code de repérage cherché, faire une recherche séquentielle dans le tableau pour y trouver un **Colis** équivalent.

Lorsque ce colis est trouvé, changez son statut pour « **Le colis a été livré à destination.** »
Si le colis ne se trouve pas dans le tableau, alors il n'y a rien à faire.

Remarque : puisqu'il n'y a pas de méthode d'accès ou propriété pour le code de repérage, vous ne pourrez pas faire appel à de telles méthodes.

Réponse :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

b) (3 pts) Écrivez l'appel de cette méthode pour faire changer le statut du colis dont le code de repérage est : « E85684 ».

Réponse :

c) (10 points) Écrivez une méthode de la classe **Livraison**, qui va recevoir trois paramètres : le tableau de **Colis**, le nombre d'élément de ce tableau et une référence sur un **Colis**. Votre méthode devra transmettre, par référence, l'objet **Colis**, du tableau, qui est le plus lourd (poids max).

Réponse :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

d) (6 pts) Écrivez la déclaration du **Colis**, l'appel de cette méthode et le code additionnel nécessaires pour faire afficher le statut du **Colis** le plus lourd.

Réponse :
